基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.1

基礎理論

離散数学・応用数学・情報に関する理論・通信に関する理論・計測・制御に関する理論

目次

1. 1-1 離散数学（13語）
2. 1-2 応用数学（11語）
3. 1-3 情報に関する理論（16語）
4. 1-4 通信に関する理論（3語）
5. 1-5 計測・制御に関する理論（5語）
6. まとめ

1-1 離散数学 まとめ表

基数変換のコツ		
変換	やり方	例
10進 → 2進	2で割り続け、余りを下から並べる	43 → 101011
2進 → 10進	各桁×2の桁数乗を足す	101011 → 32+8+2+1=43
2進 → 16進	下から4桁ずつ区切って1文字に	1010 1100 → AC

1-1 離散数学 まとめ表

論理演算の真理値表					
A	B	AND	OR	XOR	NAND
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

1-1 離散数学 数の表し方

基数
きすう / Radix

何進数かを表す数。2進数なら2、16進数なら16

ポイント 2進数1桁は0と1、16進数1桁は0〜9とA〜F

2進数
にしんすう / Binary Number

0と1の2種類の数字で表す数。コンピュータ内部の表し方

ポイント 2進数4桁が16進数1桁にあたる

16進数
じゅうろくしんすう / Hexadecimal

0〜9とA〜Fの16種類で表す数

例 2進数 1010 1100 ＝ 16進数 AC

補数
ほすう / Complement

負の数を表すための考え方。1の補数は全ビット反転、2の補数はさらに1を足したもの

ポイント 減算を「2の補数を足す」加算で実現できる。nビットで −2のn−1乗 〜 2のn−1乗−1 を表せる

例 8ビットで −5 は 11111011

固定小数点数
こていしょうすうてんすう / Fixed-point Number

小数点の位置を決めておいて数を表す方式

ポイント 整数の表現に使う

浮動小数点数
ふどうしょうすうてんすう / Floating-point Number

符号・仮数部・指数部で数を表す方式。大きな数も小さな数も表せる

例 0.75 ＝ 1.1（2進）× 2の−1乗

注 IEEE 754 では指数部にバイアス値を足して格納する

1-1 離散数学 数の表し方・論理演算と集合

誤差
ごさ / Error

計算で生じる本当の値とのずれ

ポイント 桁あふれ（オーバフロー）、丸め誤差、桁落ち（近い値の引き算で有効桁が減る）、情報落ち（大きい数に小さい数を足すと消える）を区別

論理演算
ろんりえんざん / Logical Operation

真（1）と偽（0）を使う演算。AND・OR・NOT・XORなど

ポイント XORは「どちらか一方だけ1」のとき1

ベン図
べんず / Venn Diagram

集合どうしの関係を円の重なりで表した図

ポイント 論理式とベン図の対応がよく問われる

シフト演算
しふとえんざん / Shift Operation

ビット列を左右にずらす演算

ポイント 左にnビットで2のn乗倍、右にnビットで2のn乗分の1（符号なし）

ド・モルガンの法則
De Morgan's Laws

NOT(A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)、NOT(A OR B) = (NOT A) AND (NOT B)

ポイント 否定を分配すると AND と OR が入れ替わる

1-1 離散数学 論理演算と集合

逆ポーランド表記法
ぎゃくぽーらんどひょうきほう / Reverse Polish Notation

演算子を後ろに書く表し方。スタックを使って左から計算できる

例 a+(b×(c−d)) → abcd−×+ 、3 4 + 5 × → 35

BNF記法
びーえぬえふきほう / Backus-Naur Form

プログラム言語などの文法を定義するための記法

ポイント ::= で定義、| で「または」を表す

Backus＝考案者の名前／Naur＝考案者の名前／Form＝記法

1-2 応用数学 まとめ表

確率・統計の公式	
項目	**公式**
順列 nPr	n! ÷ (n−r)!（並べ方を区別する）
組合せ nCr	n! ÷ (r!×(n−r)!)（選ぶだけ）
期待値	Σ（値 × その確率）

1-2 応用数学 確率と統計

順列
じゅんれつ / Permutation

いくつかのものを、順序を区別して並べる並べ方の数

例 3人を1位・2位・3位に並べる ＝ 3P3 ＝ 6通り

組合せ
くみあわせ / Combination

順序を区別せずに選ぶ選び方の数

例 5人から2人を選ぶ ＝ 5C2 ＝ 10通り

期待値
きたいち / Expected Value

起こりうる値に、それぞれの確率を掛けて足したもの。平均的に見込める値

例 20%で1万円のくじの期待値は2,000円

平均値・中央値・最頻値
へいきんち・ちゅうおうち・さいひんち / Mean, Median, Mode

平均値は合計÷個数、中央値は並べた真ん中、最頻値は最も多い値

ポイント 外れ値の影響を受けにくいのは中央値

分散・標準偏差
ぶんさん・ひょうじゅんへんさ / Variance, Standard Deviation

データが平均からどれだけ散らばっているかを表す値。標準偏差は分散の平方根

ポイント 値が大きいほどばらつきが大きい

正規分布
せいきぶんぷ / Normal Distribution

平均を中心に左右対称の釣り鐘型になる分布

ポイント 平均±1標準偏差に約68%、±2標準偏差に約95%が入る

1-2 応用数学 確率と統計

相関係数
そうかんけいすう / Correlation Coefficient

2つの値の関係の強さを −1〜1 で表す値

ポイント 1に近いほど正の相関、−1に近いほど負の相関。相関があっても因果関係とは限らない

回帰分析
かいきぶんせき / Regression Analysis

ある値から別の値を予測する式を求める分析

例 広告費から売上を予測する

主成分分析
しゅせいぶんぶんせき / Principal Component Analysis

多くの変数を、少数の総合的な指標にまとめる分析

ポイント クラスター分析は似たもの同士をグループ分けする

待ち行列理論
まちぎょうれつりろん / Queueing Theory

窓口などで待ち時間がどれくらいになるかを計算する理論。M/M/1モデルが基本

ポイント 利用率 ρ ＝ 平均到着率 × 平均サービス時間。平均待ち時間 ＝ $\rho \div (1-\rho)$ × サービス時間

グラフ理論
ぐらふりろん / Graph Theory

点（ノード）と線（エッジ）で、ものどうしのつながりを表す数学

ポイント 最短経路問題などに使う

1-3 情報に関する理論 符号化と単位

SI接頭語
えすあいせっとうご / SI Prefix

大きさを表す単位の頭につける記号

ポイント k=10の3乗、M=10の6乗、G=10の9乗、T=10の12乗。m=10の−3乗、μ=10の−6乗、n=10の−9乗、p=10の−12乗

SI=Système International（国際単位系）

ビット・バイト
Bit, Byte

ビットは0か1の1桁、バイトは8ビット

ポイント nビットで2のn乗通りを表せる

ハフマン符号化
はふまんふごうか / Huffman Coding

よく出る文字に短いビット列、まれな文字に長いビット列を割り当てて、平均のデータ量を減らす符号化

ポイント 可逆圧縮の一種

文字コード
もじこーど / Character Code

文字に割り当てた番号の決まり

ポイント ASCII（英数字7ビット）、Unicode（世界の文字を1つの体系に）、UTF-8 は Unicode の符号化方式の1つ

アナログデータ・ディジタルデータ
Analog / Digital Data

アナログは連続した量、ディジタルは飛び飛びの数値で表したデータ

ポイント 音や画像をディジタル化して扱う

1-3 情報に関する理論 AI（人工知能）

機械学習
きかいがくしゅう / Machine Learning

データから規則やパターンをコンピュータに学ばせる技術

ポイント 教師あり学習・教師なし学習・強化学習の3つに分かれる

教師あり学習
きょうしありがくしゅう / Supervised Learning

正解ラベルの付いたデータで学習する方法

例 迷惑メールかどうかの分類、売上の予測

教師なし学習
きょうしなしがくしゅう / Unsupervised Learning

正解ラベルのないデータから、構造や似たまとまりを見つける方法

例 似た顧客のグループ分け（クラスタリング）

強化学習
きょうかがくしゅう / Reinforcement Learning

試行錯誤して、報酬が最大になる行動を学ぶ方法

例 ゲームやロボットの制御

過学習
かがくしゅう / Overfitting

学習データには合いすぎるが、新しいデータでは精度が低くなる状態

ポイント 学習データを増やす、モデルを単純にするなどで防ぐ

転移学習
てんいがくしゅう / Transfer Learning

ある課題で学習したモデルを、別の関連する課題に使い回す方法

ポイント 少ないデータでも学習しやすい

1-3 情報に関する理論 AI（人工知能）

ディープラーニング
Deep Learning

何層にも重ねたニューラルネットワークで学習する機械学習

ポイント 特徴を人が決めなくても自動で見つけられる

ニューラルネットワーク
Neural Network

人の脳の神経細胞のつながりをまねた計算の仕組み

ポイント 入力層・中間層（隠れ層）・出力層からなる

活性化関数
かっせいかかんすう / Activation Function

ニューロンで、入力の重み付き和を次へ渡す出力値に変換する関数

ポイント 非線形にすることで、直線では分けられない複雑な境界を学習できる

ReLU関数
れるかんすう / Rectified Linear Unit

負の入力は0、正の入力はそのまま出す活性化関数

ポイント f(x)=max(0, x)。例: x=−2 なら 0

Rectified=整流された（負を切る）／Linear=線形の／Unit=素子

シグモイド関数
Sigmoid Function

出力を0〜1に収めるS字の活性化関数

ポイント 確率のように扱いやすい。tanh関数は−1〜1に収める

1-4 通信に関する理論 信号の変換

PCM
ぴーしーえむ / Pulse Code Modulation

音などのアナログ信号を、標本化・量子化・符号化の3段階でディジタルにする方式

ポイント 標本化＝一定間隔で値を取る、量子化＝段階的な数値に丸める、符号化＝2進数にする

Pulse＝パルス（信号の山）／Code＝符号／Modulation＝変調

伝送誤り
でんそうあやまり / Transmission Error

通信の途中でビットが変わってしまうこと

ポイント パリティチェックやCRCで検出、ハミング符号は1ビットの誤りを訂正できる

標本化定理
ひょうほんかていり / Sampling Theorem

元の信号の最高周波数の2倍以上の頻度で標本化すれば、元の信号を再現できるという定理

ポイント サンプリング周波数を考える問題で使う

1-5 計測・制御に関する理論 制御の方式

フィードバック制御
Feedback Control

結果を測って目標との差を求め、その差がなくなるように調整する制御

例 室温を測ってエアコンの出力を調整する

フィードフォワード制御
Feedforward Control

外からの乱れを先に予測し、結果に影響が出る前に調整する制御

ポイント フィードバックは「後から直す」、フィードフォワードは「先回りする」

シーケンス制御
Sequence Control

あらかじめ決めた順序に従って、段階的に動作を進める制御

例 洗濯機、信号機

センサ・アクチュエータ
Sensor, Actuator

センサは温度や光などの状態を測る部品、アクチュエータは電気信号を動きに変える部品

ポイント IoT機器の基本の組合せ

A/D変換
えーでぃーへんかん / Analog-to-Digital Conversion

センサが測ったアナログの値をディジタルの値に変えること

ポイント 逆はD/A変換

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
1-1 離散数学	基数・2進数・16進数・補数・固定小数点数・浮動小数点数・誤差・シフト演算・論理演算・ド・モルガンの法則・ベン図・逆ポーランド表記法・BNF記法
1-2 応用数学	順列・組合せ・期待値・平均値・中央値・最頻値・分散・標準偏差・正規分布・相関係数・回帰分析・主成分分析・待ち行列理論・グラフ理論
1-3 情報に関する理論	SI接頭語・ビット・バイト・ハフマン符号化・文字コード・アナログデータ・ディジタルデータ・機械学習・教師あり学習・教師なし学習・強化学習・過学習・転移学習・ディープラーニング・ニューラルネットワーク・活性化関数・ReLU関数・シグモイド関数
1-4 通信に関する理論	PCM・標本化定理・伝送誤り
1-5 計測・制御に関する理論	フィードバック制御・フィードフォワード制御・シーケンス制御・センサ・アクチュエータ・A/D変換